人工智能原理

项目 1

注意：

1) 题目一、二两题根据兴趣**任选其一**作答；

2) 请在截止日期前提交作业，不接受补交；

3) 本项目允许使用AI编程辅助，但必须在实验报告中明确说明使用了哪些AI工具，在哪些部分使用了AI；

- 2- 2

4) 如有疑问，请联系助教：

- 席子恒：xizh21@mails.tsinghua.edu.cn
- 王肇国：wangzg24@mails.tsinghua.edu.cn
- 裴浩翔：peihx24@mails.tsinghua.edu.cn
- 李自远：liziyuan22@mails.tsinghua.edu.cn

作业说明

- 题目一围棋的规则较为复杂，因此我们提供好必要的代码框架，来减少工作量。代码框架在附件中随该pdf一起打包，同时也提供GitHub仓库：https://github.com/zhenqis123/ai-course-hw1
- 选择题目二的同学，请自行实现代码框架。
- 推荐在作业过程中使用git作为版本管理的工具，没有接触过git工具的同学可以借此机会建立自己的第一个GitHub个人项目仓库。
- 如有对代码框架的修改意见，可以通过PR方式为代码仓库做出贡献，这样你的工作可能会在之后的人工智能原理课上被同学们认可！

题目一：围棋AI

围棋是一种古老的棋类游戏，蕴含着古人的智慧。2016年，AlphaGo击败人类顶尖棋手，标志着人工智能在博弈领域取得里程碑式的突破，其核心正是蒙特卡洛树搜索

（MCTS）与深度神经网络的结合。本题目要求实现一个基于蒙特卡洛树搜索的简易围棋AI，能够与人类用户进行对弈。我们将提供围棋的基本规则代码（包括落子合法性、提子、禁入点、终局判断等），你需要自行实现决策模块，并设计必要的图形化界面。

1. （必做）熟悉给定规则代码或自行实现规则编写。在5*5棋盘上基于随机落子（但需满足规则）的方式实现一个基础的围棋AI，验证规则的调用。

2. （必做）在5*5棋盘上，实现基于标准MCTS算法的围棋AI。算法包含选择、扩展、模拟（随机走子走至终局）、反向传播四个步骤。该AI需能根据当前棋盘状态，在合理时间（如10s）内完成落子，与用户持续对弈。采取至少两种方法，尝试提升标准MCTS搜索效率（如启发式走子策略，限制深度等等）

3. （选做）实现基于极小化极大（minimax）搜索算法的围棋AI，并与MCTS搜索对比。

题目二：象棋AI

本题目要求实现一个基于搜索算法的中国象棋AI，在标准9*10中国象棋棋盘上能够与人类对弈，并设计必要的图形化界面。

1. （必做）实现中国象棋的规则框架，必要规则包括：

   - 棋盘表示（9×10，含楚河汉界）。
   - 所有棋子的基本走法与吃子规则，包括：马脚、象田塞田、炮需炮架、将帅九宫内移动等。
   - 将帅对面（无遮挡时不可直接相对）。
   - 胜负判定：一方将（帅）被吃掉、或一方无合法下法（困毙），即判负。

   ”长将判负”等不在以上范围内的规则不要求实现。基于随机走子的方式构建一个基础的象棋AI，测试你的规则框架。

2. （必做）基于MCTS或带有剪枝策略的minimax搜索算法实现一个能够与人类对弈的AI。设计合理的启发式评估函数，用于在到达一定搜索深度后计算得分。该AI需能根据当前棋盘状态，在合理时间内完成落子，与用户持续对弈至终局。

3. （选做）在必做内容基础上，选择以下至少一项进行扩展：

   - 实现”长将判负””长捉判负”等高级规则；
   - 设计更复杂的评估函数（考虑棋子价值、位置、机动性等）；
   - 实现开局库或残局库；
   - 多种搜索算法对比实验与分析。

编程语言与界面

编程语言使用Python。图形界面设计平台可采用Qt、PyQt、Tkinter、pygame等。

评分说明

题目一：围棋AI（100分 + 20分选做）

- 第一小问：随机AI（15分）
- 第二小问：MCTS AI（55分）
- 图形化界面（15分）
- 实验报告（15分）
- 第三小问：Minimax AI（选做，20分）

题目二：象棋AI（100分 + 20分选做）

- 第一小问：规则框架与随机AI（45分）
- 第二小问：搜索AI（25分）
- 图形化界面（15分）
- 实验报告（15分）
- 第三小问：扩展功能（选做，20分）

其他说明：

1. 本项目核心目标是理解和实现搜索算法，**AI对弈胜负不是评分依据**；
2. 鼓励通过对比实验（不同搜索深度、不同启发式等）展示算法有效性；
3. 报告中应避免粘贴大量代码，重点说明算法思路和实验分析；
4. 提交内容不完整者，酌情扣分。

提交内容

1. 验证可以执行的源代码。如有可以附上github仓库地址
2. 一段你与你设计的AI的对弈视频，或是AI与AI之间的对弈视频
3. 实验报告，包括但不限于对算法的说明、实验结果分析、对你的图形化界面的使用说明等。报告中应避免粘贴大量代码。

4. 你使用了那些AI以及AI工具进行辅助编程？在哪些地方使用了AI辅助？报告中应该包含一份AI使用的较为详细的说明，并且在最后附上你使用AI的感受。